



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N°4	SEM. ACADE.	2025-II
ASIGNATURA	FÍSICA II	EVENTO	ET001
PROFESOR	FREDY CASTRO	DURACIÓN	75 min.
ESCUELA (S)	CIVIL-INDUSTRIAL-SISTEMAS	CICLO (S)	IV
	TURNOS TARDE	FECHA	31-10-25

INDICACIONES

- No se permite el uso de material de consulta, celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Todo procedimiento (datos, ecuaciones, remplazo de valores y respuesta) debe figurar en su cuadernillo
- Respuestas con unidades incorrectas influyen negativamente en la nota

Pregunta 1 (5 puntos)

Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) c/u de las afirmaciones siguientes:

- A la resistencia al flujo de las cargas dentro de una batería se le conoce como resistencia de carga. **F**
- La resistividad es una propiedad de un objeto, en tanto que la resistencia es la propiedad de una sustancia. **F**
- El ampere-hora viene a ser una unidad para especificar potencia eléctrica en las baterías de los automóviles. **F**
- El voltaje en los bornes (terminales) de una fuente de f.e.m. real es dependiente de la corriente que entrega. **V**
- En un conductor eléctrico de área de sección transversal no uniforme, la densidad de corriente varía en forma directamente proporcional al área de sección transversal. **F**
- Si un conductor conduce una corriente estable, entonces se encuentra en equilibrio electrostático. **F**
- La densidad de corriente es un vector en el mismo sentido de la intensidad de corriente. **F**
- En un alambre conductor largo, de sección transversal no uniforme, la intensidad de corriente varía según la sección que atraviesa. **V**
- La velocidad de arrastre de los electrones tiene un valor próximo a la velocidad de la luz. **F**
- El filamento de una lámpara incandescente de 50 W tiene mayor resistencia eléctrica que el de una lámpara de 75 W. **V**

Pregunta 2 (2 puntos)

Un conductor de platino al ser sometido a una diferencia de potencial V entre sus extremos, es recorrido por una corriente de 5 amperios estando a 20°C . Calcular la intensidad de corriente cuando, por efecto del calentamiento, el conductor se encuentra a 100°C . (Suponga que no hay dilatación).

(Platino a 20°C : $\rho = 11 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$; $\alpha = 3,92 \times 10^{-3} ^\circ\text{C}^{-1}$) **V**

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{\rho_2(L)}{\rho_1(L)}$$

Pregunta 3 (2 puntos)

Sea un conductor de níquel de sección circular, y cuya área es de radio 8 mm^2 . Si se admite que cada átomo tiene dos electrones libres, calcule la velocidad de arrastre de los electrones cuando circula una intensidad de 5 A por dicho conductor.

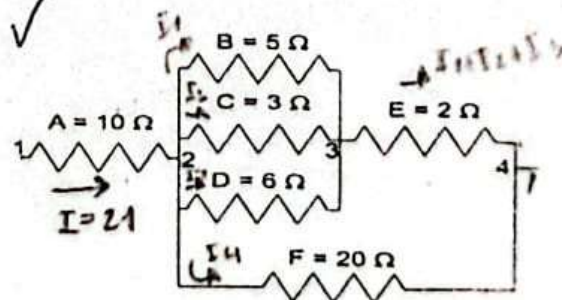
Datos: $\rho_{\text{Ni}} = 8,9 \text{ g/cm}^3$; $M_{\text{Ni}} = 58,7 \text{ g/mol}$; $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ átomos/mol}$. **V**

$\rightarrow K_A \cdot n^2$

Pregunta 4 (4 puntos)

En el circuito de la figura, se conecta una fuente de 210 V a los extremos 1 y 4. Hallar:

- La intensidad que atraviesa cada una de las resistencias B, C, D. **?**
- La caída de tensión en la resistencia E.
- La potencia disipada en la resistencia F.



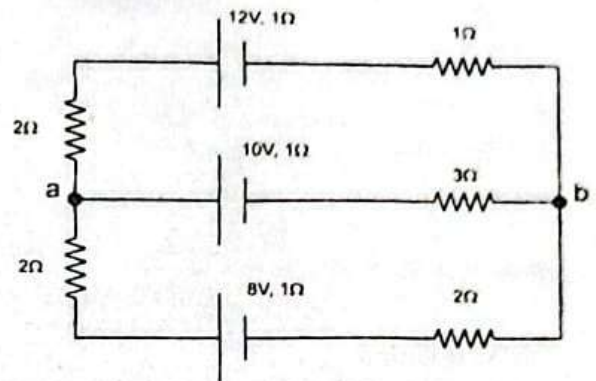
Pregunta 5 (4 puntos)

En el circuito mostrado, calcular.

(1 p c/u)

- a) La diferencia de potencial en la resistencia de 1Ω
- b) La potencia total suministrada por fuentes
- c) ¿Algunas de las baterías se están cargando? Justifique su respuesta
- d) El costo mensual (30 días) si el circuito se enciende 16 horas diarias y el costo de operación es de 50 centavos de Nuevo Sol por 1 KW-h.

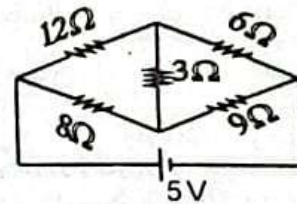
Considere las resistencias internas de 1Ω de las baterías.



Pregunta 6 (3 puntos)

Para el circuito mostrado en la figura, determinar:

- a) La potencia suministrada por la batería;
- b) La corriente en la resistencia de 12Ω ;
- c) El voltaje en la resistencia de 3Ω .



El profesor de la asignatura.